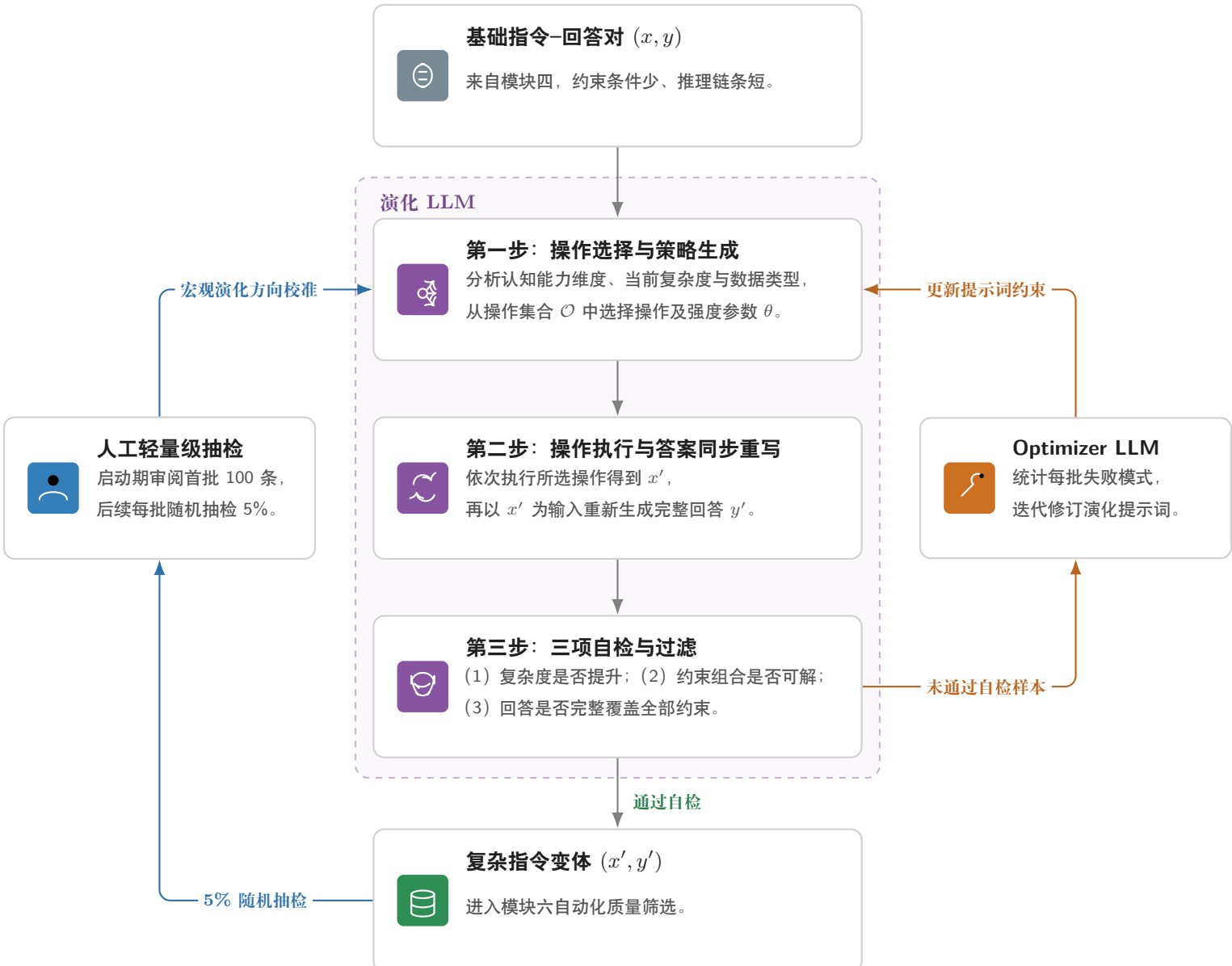

基础指令–回答对 (x, y)
来自模块四，约束条件少、推理链条短。
演化 LLM
第一步：操作选择与策略生成
分析认知能力维度、当前复杂度与数据类型，
从操作集合 $\mathcal{O}$ 中选择操作及强度参数 θ。
第二步：操作执行与答案同步重写
依次执行所选操作得到 x'，
再以 x' 为输入重新生成完整回答 y'。
第三步：三项自检与过滤
(1) 复杂度是否提升；(2) 约束组合是否可解；
(3) 回答是否完整覆盖全部约束。
通过自检
复杂指令变体 (x', y')
进入模块六自动化质量筛选。
5% 随机抽检
人工轻量级抽检
启动期审阅首批 100 条，
后续每批随机抽检 5%。
宏观演化方向校准
Optimizer LLM
统计每批失败模式，
迭代修订演化提示词。
更新提示词约束
未通过自检样本